Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

1,00 mL de agua oxigenada comercial se diluye y se titula en medio ácido con 17,6 mL de $KMnO_4$ 0,0200 M ($2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O$). ¿Cuál es su concentración en % m/v?

A) 1,2 %

B) 0,48 %

C) 30 %

D) 3,0 %

E) 6,0 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **MnO_4^-**
   0,352 mmol.

2. **H_2O_2**
   × 5/2 = 0,880 mmol → 29,9 mg.

3. **% m/v**
   29,9 mg en 1,00 mL = 3,0 g/100 mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa razón 1 : 1.

B) Usa razón 2 : 5 al revés.

C) Error de un factor 10.

E) Usa la masa molar del O_2 (32) duplicada.

Idea clave. Ajusta la razón al balance.